

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・標準難易度版

この課題集は、中国地区大会で実際に出题される程度の難易度に合わせた予想問題です。使う部品と入出力は過去問と同じ（タクトスイッチ、トグルスイッチ、フォトインタラプタ、アナログジョイスティック、7セグメントLED 2桁、フルカラーLED、圧電サウナ、DCモータ、ステッピングモータ）とします。過去問の題材（順次出力、進数変換、角度合わせ、カウントアップ、コマンド入力）とは重ならない題材を選び、課題2にPWM（パルス幅変調）による調光を入れています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	電子サイコロ（乱数表示）	タクト→右7セグ・フルカラー・圧電	★★☆☆☆	8
2	フルカラーLEDの調光（PWM）	ジョイ／トグル／タクト→フルカラー・右7セグ	★★★★☆	10
3	DCモータの正逆運転と非常停止	トグル／タクト／PI→DC・フルカラー	★★★★☆	10
4	メトロノーム（テンポ可変）	タクト／ジョイ→圧電・フルカラー・右7セグ	★★★★☆	12
5	数当てゲーム（ハイ＆ロー）	タクト／ジョイ→7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
合計				54

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応する。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。
7セグメントLED（左・右）	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする。輝度（明るさ）を変える指示があるときは、点灯時間の割合（PWM）で表し、目視で明るさの違いが分かればよい。発光色は指定色に近ければよい。

対象	表現と動作
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「低音」は相対的な高さとする。
DC モータ	上方から見て時計回りを「右回転（CW）」、反時計回りを「左回転（CCW）」とする。
ステッピングモータ	位置は白線を基準に「白線に○度を合わせる」の形で指定する。本課題集では使わない。

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメントLED・フルカラーLEDは消灯、圧電サウンダは無音、DCモータは停止とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。
- ※ 時間の数値は目安とし、動作が目視・耳で確認できればよい。ただし課題4のテンポ段は明確に区別できること。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題 1 電子サイコロ（配点 8）

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

ボタンを押している間は数字が高速で切り替わり、離れた瞬間の数字をサイコロの目として決める。

初期状態はすべて初期状態のままとする。ボタン操作でサイコロの目（1～6）を出す。

- ① タクトスイッチを押している間（ON）は、右 7 セグメント LED に 1→2→3→4→5→6→1 ... を高速（約 0.1 秒間隔）で切り替えて表示する。
- ② タクトスイッチを離れた（ON→OFF）瞬間の数字を、サイコロの目として確定し、右 7 セグメント LED に表示し続ける。
- ③ 目を確定したとき、その目に対応した色でフルカラー LED を点灯する（「サイコロ色表」に従う）。
- ④ 目を確定したとき、圧電サウンダを短く 1 回鳴らす。
- ⑤ 再びタクトスイッチを押すと、①からやり直して新しい目を振る。

— サイコロ色表 —

出た目	1	2	3	4	5	6
フルカラー LED	赤	緑	青	黄	水色	白

課題 2 フルカラー LED の調光（PWM）（配点 10）

保存ファイル名：kadai2

◆ この課題のねらい

点灯と消灯を高速に繰り返す割合（PWM）で、フルカラー LED の明るさを段階的に変えることを問う。

フルカラー LED の明るさ（輝度）を PWM で制御する。輝度は 0～8 の 9 段とし、0＝消灯、8＝最大とする。点灯と消灯の繰り返しは、ちらつきが目立たない速さ（目安：1 周期 20 ミリ秒以下）で行う。

- ① 電源を投入すると、フルカラー LED を赤色・輝度 5 段で点灯し、右 7 セグメント LED に現在の輝度段（0～8）を表示する。
- ② アナログジョイスティックの「上」を「ON」にするたびに輝度を 1 段上げ、「下」で 1 段下げる（0～8 で止める）。1 回の「ON」で 1 段だけ変える（中央に戻してから次）。明るさは「輝度段表」の点灯割合で表す。
- ③ アナログジョイスティックの「右」を「ON」にするたびに、表示色を 赤→緑→青→赤 の順に切り替える。色を変えても現在の輝度段は保つ。
- ④ トグルスイッチを「ON」にしている間は、輝度を最大（8 段）に固定して点灯する（全灯）。「OFF」に戻すと、②で設定していた輝度段に戻る。
- ⑤ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、赤色・輝度 5 段（初期状態）に戻る。

— 輝度段表（点灯時間の割合の目安） —

輝度段	0	1	2	3	4	5	6	7	8
点灯割合	0%	13%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%

割合は明るさの目安であり、隣り合う段の違いが目視で区別できればよい。

課題 3 DC モータの正逆運転と非常停止（配点 10）

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

モータの起動・停止・回転方向の切替と、センサでの非常停止を問う。

初期状態はすべて初期状態のままとする。トグルで方向を選び、タクトで起動・停止を切り替える。

- ① トグルスイッチで回転方向を選ぶ。「OFF」のとき右回転（CW）、「ON」のとき左回転（CCW）とする。対応は「回転方向表」に従う。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、DC モータの「運転」と「停止」を交互に切り替える。運転を始めるときは、そのときのトグルスイッチの向きで回す。
- ③ 運転中はフルカラー LED を点灯して方向を示す（右回転＝緑、左回転＝赤）。停止中は消灯とする。
- ④ 運転中にトグルスイッチの向きを変えたら、回転方向もすぐに切り替える（運転は続けたまま）。
- ⑤ フォトインタラプタを「ON」にする（遮光する）と、ただちに DC モータを停止し（非常停止）、フルカラー LED を白色の点滅にする。遮光が続く間は停止と白点滅を保つ。
- ⑥ 非常停止の後、フォトインタラプタを「OFF」に戻すと、停止状態（消灯）に戻る。その後タクトスイッチを「ON→OFF」すると再び運転できる。

— 回転方向表 —

トグルスイッチ	OFF	ON
DC モータの回転方向	右回転（CW）	左回転（CCW）
運転中のフルカラー LED	緑	赤

課題4 メトロノーム（テンポ可変）（配点12）

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

一定間隔で拍を刻み、テンポを変えられるようにする。4拍ごとに頭の拍を強調する。

初期状態はすべて初期状態のままとする。ボタンで動作・停止を切り替え、動作中は拍を刻む。

- ① タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、メトロノームの「動作」と「停止」を交互に切り替える。
- ② 動作中は一定間隔で拍を刻む。1拍ごとに圧電サウンダを短く1回鳴らし、同時にフルカラーLEDを短く点灯する。
- ③ 拍は4拍を1まとまりとし、1拍目（頭の拍）を他と区別する。1拍目は圧電サウンダを高音・フルカラーLEDを赤、2～4拍目は低音・青とする。
- ④ アナログジョイスティックの上下でテンポ（拍の間隔）を3段に変える。「上」を「ON」にするたびに1段速く、「下」で1段遅くする。テンポ段は「テンポ段表」の3段の範囲で止め、動作中でも変えられる。
- ⑤ 右7セグメントLEDに、今が何拍目か（1～4）を表示する。停止中は消灯とする。
- ⑥ 停止すると拍を止め、次に動作を始めるときは1拍目から始める。

— テンポ段表 —

テンポ段	1 段（遅）	2 段（標準）	3 段（速）
1 拍の間隔	1.0 秒	0.5 秒	0.3 秒

課題5 数当てゲーム（ハイ&ロー）（配点14）

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

装置が隠した2桁の数を、ジョイスティックで増減しながら当てる。装置は「もっと大きい／小さい」をヒントで返す。

初期状態は7セグメントLED『00』、フルカラーLED消灯とする。隠された数を当てるゲームを行う。

- ① 待機状態（電源投入直後、または前回の正解後）でタクトスイッチを「ON→OFF」するとゲームを開始する。装置は00～99のいずれかの数をランダムに1つ決めて隠す。予想値を『00』として7セグメントLEDに表示する。
- ② アナログジョイスティックの「上」で予想値を+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10する（00～99で止める）。各方向は1回の「ON」で1回だけ変化させ、変えるたびに7セグに表示する。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、いまの予想値を判定する。
- ④ 予想値が隠した数と異なるときは、大小のヒントを「ヒント表」に従って示す（フルカラーLEDの色と圧電サウンダ）。ヒントを示した後も予想値はそのまま残し、続けて②で調整できる。
- ⑤ 予想値が隠した数と一致したら「正解」とする。フルカラーLEDを緑色点灯、圧電サウンダを高音で長く1回鳴らし、7セグに正解の数を表示したまま止める。
- ⑥ 正解後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、新しい数を隠して①からやり直す。

ー ヒント表 ー

予想値と隠した数の関係	フルカラーLED	圧電サウンダ
予想値 < 隠した数（もっと大きい）	青色点灯	低音で1回
予想値 > 隠した数（もっと小さい）	赤色点灯	高音で1回
予想値 = 隠した数（正解）	緑色点灯	高音で長く1回